

8.11

První spočteme vlastní čísla a vektory:

$$\det \begin{pmatrix} (-1-\lambda) & -2 & 0 \\ -1 & (3-\lambda) & -1 \\ 2 & 3 & (1-\lambda) \end{pmatrix} = (-1-\lambda)(-1-\lambda)(3-\lambda) + 4 + 3(-1-\lambda) - 2(1-\lambda)$$

$$= -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 4 = (\lambda-2)^2(\lambda+1)$$

Máme vlastní čísla -1 alg. násob. 1 a
 2 alg. násob. 2

Dopočtením vlastních vektorů dostaneme:

$$M_{-1} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

Dopočteme vektor, který se zobrazím f_A -2-krát
 zobrazí na $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, dostaneme vektor $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

Máme tedy bázi, pro kterou je matice v Jordánově tvaru:

$$[f_A]_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$$

Dále, protože víme, že charakteristický
 polynom f_A dělí charakteristický polynom
 f , tak jediné možnosti pro $p(f_A)$ jsou:

$$(\lambda-2)^2, (\lambda-2)(\lambda+1)$$

Pokud se jedná o případ $(\lambda-2)^2$,

pak $U = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ ~~a matice~~

a příslušná báze B taková, že

$[f_A|_U]_B$ je v Jordanově tvaru je

právě $B = \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right) \quad \left([f_A|_U]_B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right)$

V druhém případě je:

$$U = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{a } B = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right) \quad \left([f_A|_U]_B = \begin{pmatrix} -10 & \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right)$$